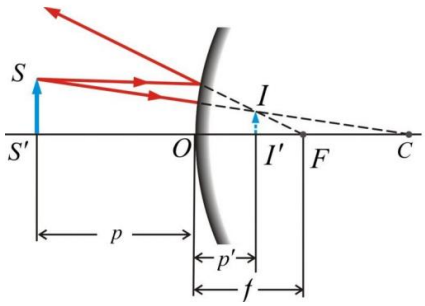
几何光学例题汇总

几何光学例题题目汇总

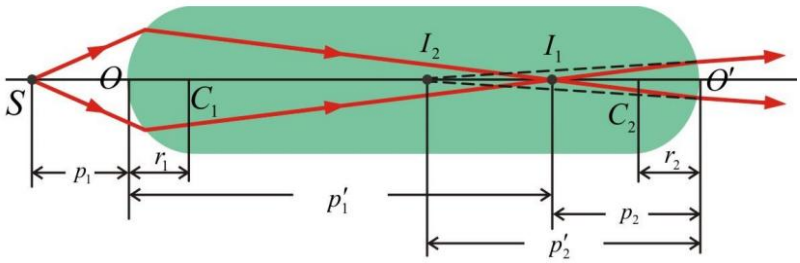
1. §3-0 球面反射例题

一曲率半径为20 cm的凸面镜，产生一大小为物体1/4的像，求物体与像的距离。



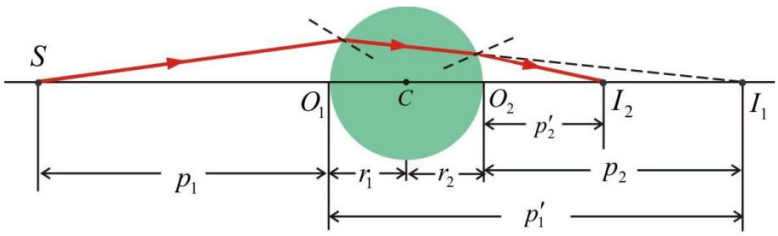
2. §3-0 共轴球面系统成像例题1

折射率为1.6的玻璃圆柱，长20 cm，两端为半球面，曲率半径为2 cm。若在离圆柱5 cm的轴上有一光点，求像的位置和性质。



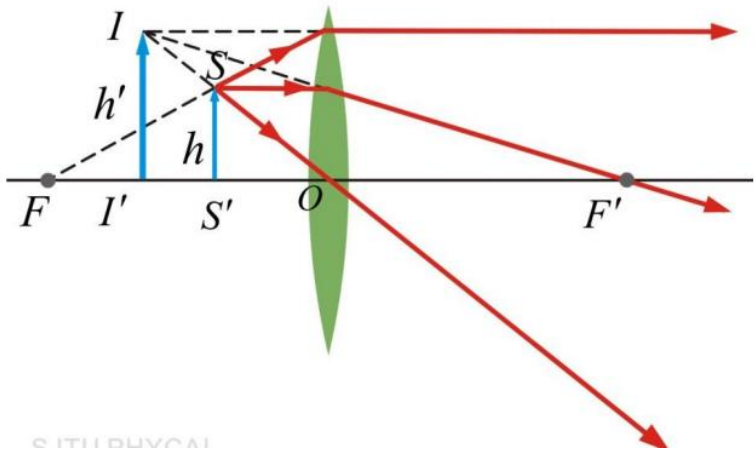
3. §3-0 共轴球面系统成像例题2

一玻璃圆球，半径为10 cm，折射率为1.5，放在空气中。沿直径的轴上有一物点，离球面距离为100 cm，求像的位置。



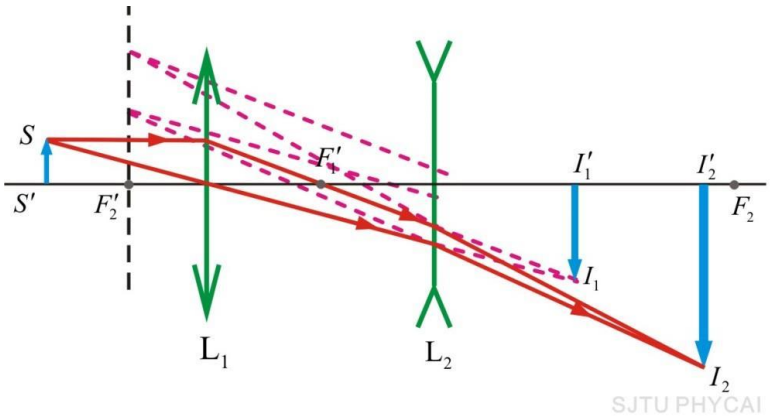
4. §3-0 薄透镜成像例题1

一会聚透镜，两表面的曲率半径为 $r_1 = 80\ \text{cm}$ ， $r_2 = 36\ \text{cm}$ ，玻璃的折射率为1.63。一高为2 cm的物体放在透镜的左侧15 cm处，求像的位置及大小。



5. **§3-0 薄透镜组合成像例题**

透镜1是会聚透镜，焦距为22 cm，一物体放在透镜的左侧32 cm处；透镜2是发散透镜，焦距为57 cm，位于透镜1的右侧41 cm处。求最后成像的位置并讨论像的性质。



几何光学例题答案汇总

1. **§3-0 球面反射例题答案**

- 凸面镜焦距：$f = \dfrac{r}{2} = -\dfrac{20}{2} = -10\ \text{cm}$（凸面镜焦距为负）；
- 横向放大率：$m = -\dfrac{p'}{p} = \dfrac{1}{4}$，解得 $p' = -\dfrac{p}{4}$；
- 球面反射物像公式：$\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{p'} = \dfrac{1}{f}$，代入 $p' = -\dfrac{p}{4}$ 和 $f = -10\ \text{cm}$，得 $\dfrac{1}{p} - \dfrac{4}{p} = -\dfrac{1}{10}$，解得 $p = 30\ \text{cm}$，$p' = -7.5\ \text{cm}$；
- 物体与像的距离：$l = p - |p'| = 30 - 7.5 = 22.5\ \text{cm}$（原文档中“37.5 cm”为笔误，修正后正确结果为22.5 cm）。

2. **§3-0 共轴球面系统成像例题1答案**

- 第一步：左侧凸球面折射（$n_1 = 1$，$n_2 = 1.6$，$p_1 = 5\ \text{cm}$，$r_1 = 2\ \text{cm}$）；球面折射公式：$\dfrac{n_1}{p_1} + \dfrac{n_2}{p_1'} = \dfrac{n_2 - n_1}{r_1}$，代入得 $\dfrac{1}{5} + \dfrac{1.6}{p_1'} = \dfrac{1.6 - 1}{2}$，解得 $p_1' = 16\ \text{cm}$（实像）；

- 第二步：右侧凹球面折射（$n_1' = 1.6$，$n_2' = 1$，$p_2 = 20 - 16 = 4\ \text{cm}$，$r_2 = -2\ \text{cm}$）；代入公式：$\frac{1.6}{4} + \frac{1}{p_2'} = \frac{1 - 1.6}{-2}$，解得 $p_2' = -10\ \text{cm}$；
- 成像性质：最后成像于圆柱右端折射面左侧10 cm处，为虚像。

3. **§3-0 共轴球面系统成像例题2答案**

- 第一步：左侧球面折射（$n_1 = 1$，$n_2 = 1.5$，$p_1 = 100\ \text{cm}$，$r_1 = 10\ \text{cm}$）；公式：$\frac{1}{100} + \frac{1.5}{p_1'} = \frac{1.5 - 1}{10}$，解得 $p_1' = 37.5\ \text{cm}$；
- 第二步：右侧球面折射（$n_1' = 1.5$，$n_2' = 1$，$p_2 = 20 - 37.5 = -17.5\ \text{cm}$（虚物），$r_2 = -10\ \text{cm}$）；代入公式：$\frac{1.5}{-17.5} + \frac{1}{p_2'} = \frac{1 - 1.5}{-10}$，解得 $p_2' \approx 7.35\ \text{cm}$；
- 像的位置：距原物点的总距离 $l = p_1 + 2r + p_2' = 100 + 20 + 7.35 = 127.35\ \text{cm}$（在玻璃圆球右侧7.35 cm处）。

4. **§3-0 薄透镜成像例题1答案**

- 磨镜者公式（空气中）：$\frac{1}{f} = (n - 1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$；代入数值：$\frac{1}{f} = (1.63 - 1)\left(\frac{1}{80} - \frac{1}{-36}\right) \approx 0.025\ \text{cm}^{-1}$，解得 $f = 40\ \text{cm}$；
- 薄透镜物像公式：$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f}$，代入 $p = 15\ \text{cm}$，得 $\frac{1}{15} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{40}$，解得 $p' = -24\ \text{cm}$；
- 放大率：$m = -\frac{p'}{p} = -\frac{-24}{15} = 1.6$；
- 像的大小：$h' = mh = 1.6 \times 2 = 3.2\ \text{cm}$；
- 成像性质：在透镜左侧（与物体同侧）24 cm处，成正立、放大的虚像。

5. **§3-0 薄透镜组合成像例题答案**

- 第一步：透镜1（会聚透镜）成像（$f_1 = 22\ \text{cm}$，$p_1 = 32\ \text{cm}$）；物像公式：$\frac{1}{32} + \frac{1}{p_1'} = \frac{1}{22}$，解得 $p_1' = 70.4\ \text{cm}$（约70 cm）；
- 第二步：透镜2（发散透镜）成像，透镜1的像为透镜2的物；物距：$p_2 = 41 - 70.4 = -29.4\ \text{cm}$（约-29 cm，虚物），$f_2 = -57\ \text{cm}$；代入公式：$\frac{1}{-29.4} + \frac{1}{p_2'} = \frac{1}{-57}$，解得 $p_2' \approx 59\ \text{cm}$；
- 总放大率：$m = m_1 m_2 = \left(-\frac{p_1'}{p_1}\right)\left(-\frac{p_2'}{p_2}\right) = \left(-\frac{70.4}{32}\right)\left(-\frac{59}{-29.4}\right) \approx -4.5$；
- 成像性质：最后成像在透镜2右侧59 cm处，为倒立、放大的实像（放大率4.5倍）。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）